

王义卓

(he/his) 9 Engineering Drive 1, E1A-03-03, Singapore, 117575
☎ +86 18646381750 • ✉ wy98@u.nus.edu • 🌐 yizhuo-wang.com

博士生，多智能体运动控制实验室 (MARMot) Laboratory，新加坡国立大学。
研究兴趣：机器人学习，路径规划，强化学习，视觉语言导航。

教育经历

- 博士，机器人，新加坡国立大学 新加坡
指导教师 Asst. Prof. Guillaume Sartoretti 2022 秋 – 2026 秋
 - 研究课题：基于机器学习的多智能体长期路径规划与导航方法。
- 硕士，机械工程（控制方向），新加坡国立大学 新加坡
指导教师 Asst. Prof. Guillaume Sartoretti, GPA: 4.5/5.0 2020 – 2021
 - 毕业论文：用于多智能体搜索救援的强化学习方法。
- 学士，机械电子工程，哈尔滨工业大学 哈尔滨 & 苏州
指导教师 Assoc. Prof. Ong Chong Jin 2016 – 2020
 - 毕业论文：面向协同控制的小型 AGV 开发。

工作经历

- 新加坡国立大学 新加坡
研究工程师 2021 – 2022
 - 进行多智能体规划与探索方法研究，项目由新加坡淡马锡实验室资助。
- 飞蜂智能科技有限公司 西安
机械研发实习生 2020 夏
 - 设计家庭用垃圾自动回收系统 (GARSH) 的机械结构和视觉检测，申请获得六项专利。

项目经历

- 自主探索与路径规划 2024 – 2025
 - 基于强化学习的移动机器人探索与导航
 - 提出 CogniPlan，采用条件生成式模型进行布局预测，并据此估计不确定度以引导下游路径规划。相比启发式/优化式方法及其他基于学习的 SoTA 规划器取得显著提升，相关工作已被机器人学习顶会 CoRL 接收。
 - 利用专家轨迹为智能体提供软约束奖励，并结合分层决策框架实现超大规模自主探索（投稿至 T-RO、IROS'25 Workshop Best Paper）。
 - 合作开发在受限视野条件下进行多无人机协同探索的方法，同时联合决策航点及机体朝向（ICRA'25）。
 - 合作开发基于注意力机制的自主探索方法（ICRA'23, RA-L）。
- 持续监控与多目标优化 2022 – 2024
 - 时空注意力机制与协同监控网络
 - 针对多目标持续监控/重建任务，提出时空注意力网络，实现对多个移动目标的高效且均衡的长期监控与重建，相关工作发表于 IROS'23。
 - 将方法进一步拓展至多机器人场景，并实现路径规划与注视控制的联合优化（MRS'25 Best Paper Finalist, ICRA'23 Workshop）。
- 多智能体协作与追逃博弈 2023 – 2024
 - 基于强化学习的可见性追逃框架

- 提出 ViPER, 通过可见性建模与多智能体强化学习 (如 privileged learning、attentive critic) 实现智能体在对抗/最坏情境下的追逃策略学习, 相关工作发表于 CoRL'24。

其他方向

- 多智能体通信学习; 基于物理仿真的机器人 *affordance* 预测 2022 – 2023
 - 探究多智能体间如何高效交换与利用信息, 并通过通信记忆机制增强多智能体的长期协作与决策能力 (发表于 AAMAS Journal)。
 - 拓展基于物理仿真的分层想象机制, 用于对物体类别进行判断。
- 当前进行中方向
 - 室内场景视觉语言导航; 基于视觉的无人机导航 2025 – 现在
 - 基于视觉语义分割, 结合语言指引与通用知识预测, 实现面向 object/text-goal 的视觉语言导航。
 - 在 Isaac Lab 中并行进行基于深度相机的无人机导航算法强化学习。

出版物

会议 / 期刊 / 研讨会

- Y. Cao, **Y. Wang**, J. Liang, Y. Zhang, G. Sartoretti. HEADER: Hierarchical Robot Exploration Attention Deep Networks with Expert-Guided Reinforcement Learning. **Submitted to IEEE Transactions on Robotics.** T-RO 2026
- J. Chen, Y. Cai, **Y. Wang**, R. Bai, Y. Cao, J. Li, W. Y. Yau, G. Sartoretti. ImagiNav: Scalable Embodied Navigation via Generative Visual Prediction and Inverse Dynamics. **Submitted to IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.** IROS 2026
- R. Zhao, X. Zhang, Y. Cao, **Y. Wang**, G. Sartoretti. Attention-based Learning for 3D Informative Path Planning. **Submitted to IEEE/RSJ Intl. Conference on Intelligent Robots and Systems.** IROS 2026
- S. Zhang, J. Liang, Z. Zhou, S. Ye, **Y. Wang**, D. M. S. Tan, J. Chiun, Y. Cao, G. Sartoretti. ORION: Option-Regularized Deep Reinforcement Learning for Cooperative Multi-Agent Online Navigation. In *IEEE Robotics and Automation Letters.* RA-L 2026
- X. Zhang, **Y. Wang**, G. Sartoretti. COMPASS: Cooperative Multi-Agent Persistent Monitoring using Spatio-Temporal Attention Network. In *IEEE International Symposium on Multi-Robot & Multi-Agent Systems*, Singapore (Best Paper Award Finalist). MRS 2025
- Y. Cao, **Y. Wang**, J. Liang, G. Sartoretti. Scalable and Expert-guided Reinforcement Learning-based Autonomous Robot Exploration. In *Active Perception Workshop (Best Paper Award).* IROS 2025
- **Y. Wang**, H. He, J. Liang, Y. Cao, R. Chakraborty, and G. Sartoretti. CogniPlan: Uncertainty-Guided Path Planning with Conditional Generative Layout Prediction. In *Conference on Robot Learning*, Seoul, Korea. [Project Page] CoRL 2025
- J. Chiun, S. Zhang, **Y. Wang**, Y. Cao, G. Sartoretti. MARVEL: Multi-Agent Reinforcement Learning for constrained field-of-View multi-robot Exploration in Large-scale environments. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Atlanta, USA. ICRA 2025
- **Y. Wang**, Y. Cao, J. Chiun, S. Koley, M. Pham, G. Sartoretti. ViPER: Visibility-based Pursuit-Evasion via Reinforcement Learning. In *Conference on Robot Learning*, Munich, Germany. CoRL 2024
- Y. Cao, R. Zhao, **Y. Wang**, B. Xiang, G. Sartoretti. Deep Reinforcement Learning-based Large-scale Robot Exploration. In *IEEE Robotics and Automation Letters* (vol.9, no.5, pp.4631-4638). RA-L 2024
- **Y. Wang**, Y. Wang, Y. Cao, G. Sartoretti. Spatio-Temporal Attention Network for Persistent Monitoring of Multiple Mobile Targets. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems* (pp.3903-3910), Detroit, USA. IROS 2023
- Y. Wang, **Y. Wang**, G. Sartoretti. Full Communication Memory Networks for Team-Level Cooperation

Learning. In Springer's *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 37, 33.

J-AAMAS 2023

- **Y. Wang**, G. Sartoretti. Learning Simultaneous Motion Planning and Active Gaze Control for Persistent Monitoring of Dynamic Targets. In *Workshop on Active Methods in Autonomous Navigation*. ICRA 2023
- Y. Cao, T. Hou, **Y. Wang**, X. Yi, and G. Sartoretti. ARiADNE: A Reinforcement learning approach using Attention-based Deep Networks for Exploration. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation* (pp.10219-10225), London, UK. ICRA 2023
- Y. Cao, **Y. Wang**, A. Vashisth, H. Fan, and G. Sartoretti. CAtNIPP: Context-Aware Attention-based Network for Informative Path Planning. In *Conference on Robot Learning* (pp.1928-1937), Auckland, New Zealand. PMLR. CoRL 2022

部分专利

- Z. Luo, **Y. Wang**, Y. Fu, J. Lu, and H. Zhang, 一种垃圾分类转动装置. 实用新型专利, CN213474287U. 2021
- Z. Luo, **Y. Wang**, Y. Fu, J. Lu, and H. Zhang, 一种垃圾推送装置. 实用新型专利, CN213325514U. 2021
- **Y. Wang**, Y. Fu, Z. Luo, H. Zhang, and J. Lu. 智能垃圾桶 (Dys-1). 外观设计专利, CN306247881S. 2020

荣誉/比赛

- **Best Paper Award Finalist** 新加坡
IEEE International Symposium on Multi-Robot and Multi-Agent Systems 2025
- **Best Paper Award** 杭州
Active Perception Workshop @ IROS2025 2025
- **评委嘉奖 & 冠军奖 – 第五名** 新加坡
2023 年新加坡飞行器竞赛 2023
- **国家金奖 (红旅赛道)** 广州
第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2020

学术服务

教学

- **教学助理** 新加坡
NUS ME3103 机械系统设计 2021 春

审稿

- 期刊评审: RA-L (2023–), T-ASE (2023–)
- 会议评审: AAMAS (2026–), ICRA (2025–), RSS (2024–), CoRL (2023–), IROS (2023–), AAAI (2023–), ECAI (2023–), ISER (2023–), IJCAI (2022–)

指导学生

- Haodong He (2024–2026), Exchange Student → PhD at Imperial College London, UK.
- Xingjian Zhang (2024–2025), Master of Science → PhD in National University of Singapore.
- Subhadeep Koley (2023–2024), Intern Student → PhD in Lehigh University, USA.
- Xian Yi, (2022–2023), Master of Science → Xiaomi Corp., China.
- Apoorva Vashisth, (2021–2023), Intern Student → PhD in Purdue University, USA.